

Домашнее задание №5

Датчик протечки

Проектирование

Проблема: источник входного сигнала имеет неопределённые характеристики, определяемые состоянием проводящей среды - зависит от толщины слоя воды, её чистоты, расстояния между погружными контактами.

Пути решения:

1. Вход с высокой чувствительностью по току - биполярный транзистор: вопрос по закрытию транзистора при размыкании: подтягивающий резистор большого номинала - чувствительность к наводкам и ложные срабатывания; малый номинал - низкая чувствительность, риск неполного открытия. Нужен каскад - усложнение схемы.
2. Приём сигнала по напряжению - полевой транзистор, N-MOSFET: срабатывает при приложении напряжения, широкий диапазон номиналов подтяжки, легко добиться надёжного срабатывания.

Дано:

n-канальный полевой транзистор IRFZ44N

(<https://static.chipdip.ru/lib/158/DOC000158617.pdf>);

лампа накаливания сигнальная 12В 21Вт;

звуковой пьезоизлучатель TMB12A05: 4-7В, 30 мА

(<https://www.quick-teck.co.uk/Management/EEUploadFile/1420788438.pdf>).

Принимаем напряжение питания и дежурное питание на электродах 12В: повышенное относительно логических уровней 3,3В и 5В для повышения чувствительности;

безопасное для людей, животных и бытовых устройств.

Сигнальная лампа подключена к +12В источника напрямую;

Пьезоизлучатель подключен через делитель напряжения с равными плечами, напряжение 6В:

$R1 = R2 = U_n / I_n = 6 / 0.030 = 200 \text{ Ом}$. Т.к. 30 мА обозначено как максимальный ток для пьезоизлучателя, примем с запасом

$R1 = R2 = 220 \text{ Ом}$.

$P_r = U_r * U_r / R_r = 6 * 6 / 220 = 0.16 \text{ Вт}$, принимаем резисторы с $P_r = 0,25 \text{ Вт}$.

GND для обоих сигнальных устройств коммутируется n-канальным полевым транзистором.

К затвору транзистора подключен один из погружных контактов, на второй контакт напрямую от источника подаётся +12В.

$U_{gs} = \pm 20V > U_{пит}$.

Подтягивающий резистор R3 принят 110K - подобран экспериментально для надёжного срабатывания и минимизации времени закрытия.

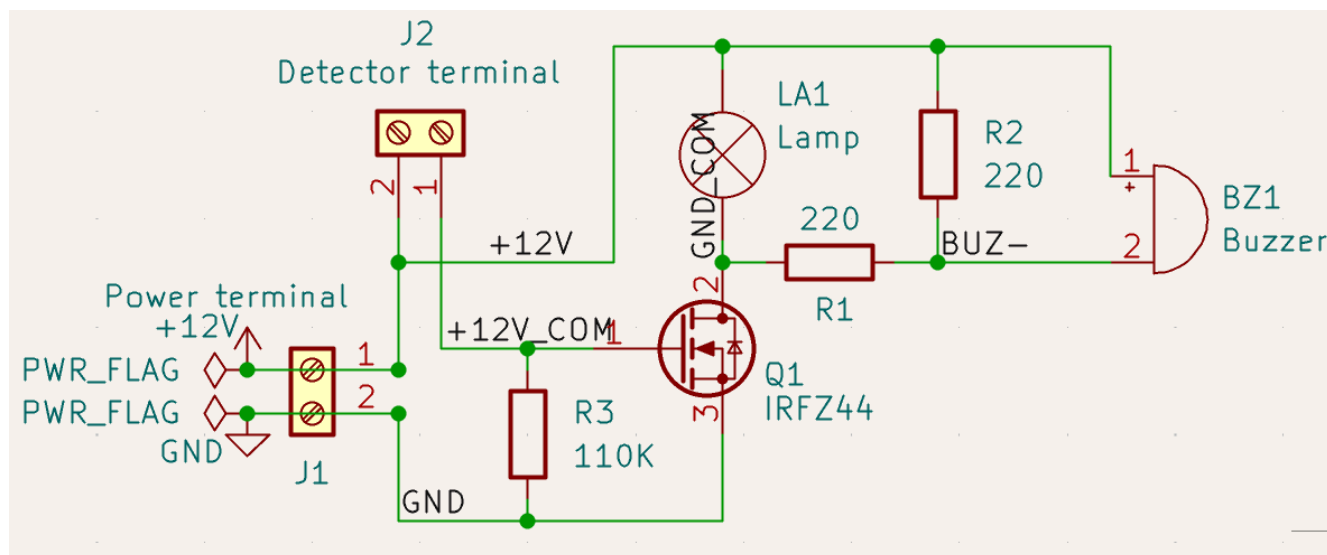


Рис.1 Схема устройства

Максимальное напряжение начала открытия полевого транзистора $U_{th} = 4V$, при этом, как следует из рис. 2 и 3 уже при $U_{gs} = 4,5V$ допустимый ток I_{ds} составляет более 10A, что с большим запасом покрывает потребности сигнальных устройств:

$I_{л} = P_{л} / U_{пит} = 21 / 12 = 1,75 A$.

Ток потребления пьезоизлучателя в сравнении с током лампы пренебрежительно мал.

Расчётное сопротивление среды между контактами для начала срабатывания:
 $R_{э} = U_{пит} / U_{th} * R_3 = 330 \text{ кОм}$ (сопротивление дистиллированной воды по ГОСТ 6709-72 от 200 кОм * см).

Прототипирование устройства

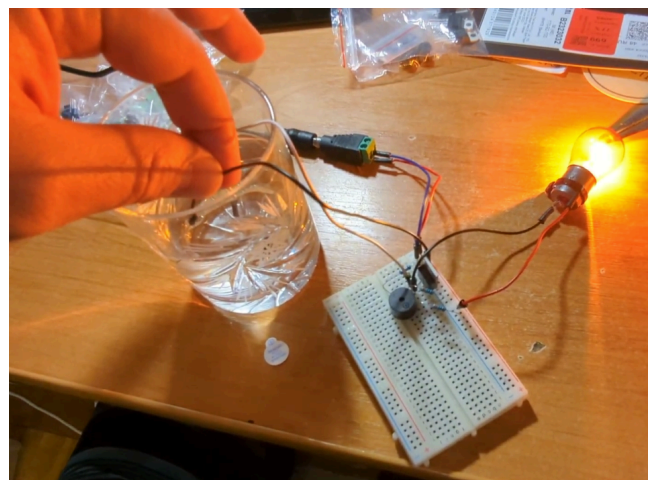
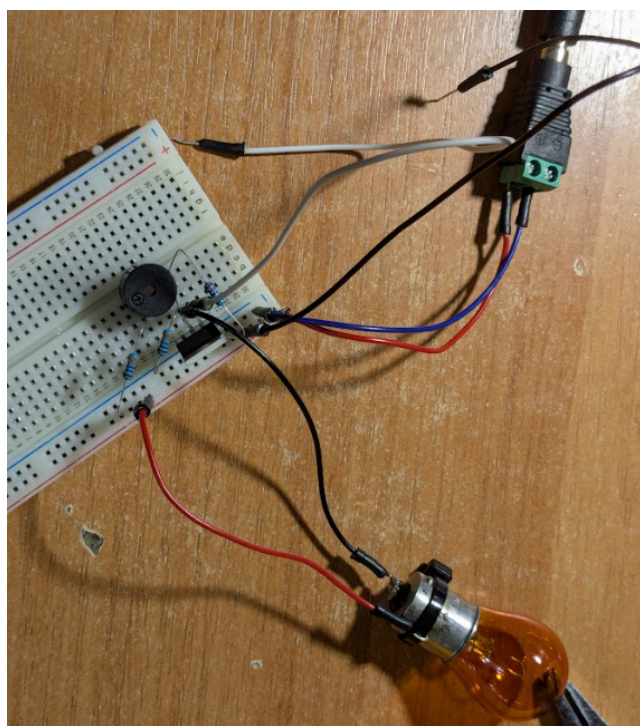


Рис. 2. Сборка устройства на макетной плате и проверка

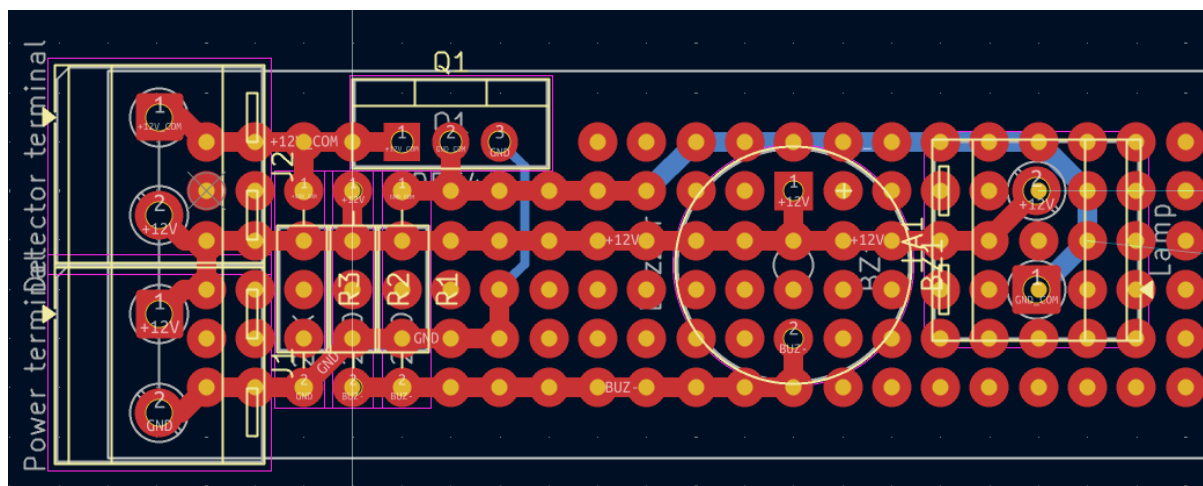


Рис.3. Проект выполнения устройства на монтажной плате

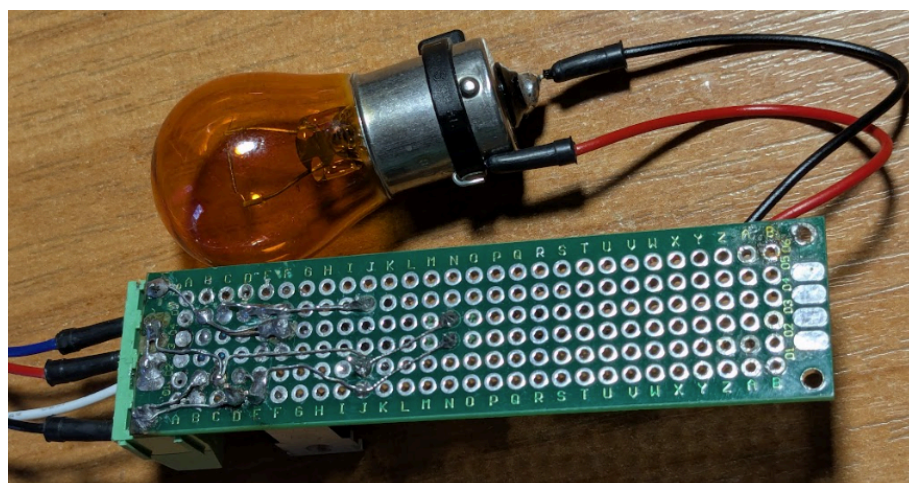
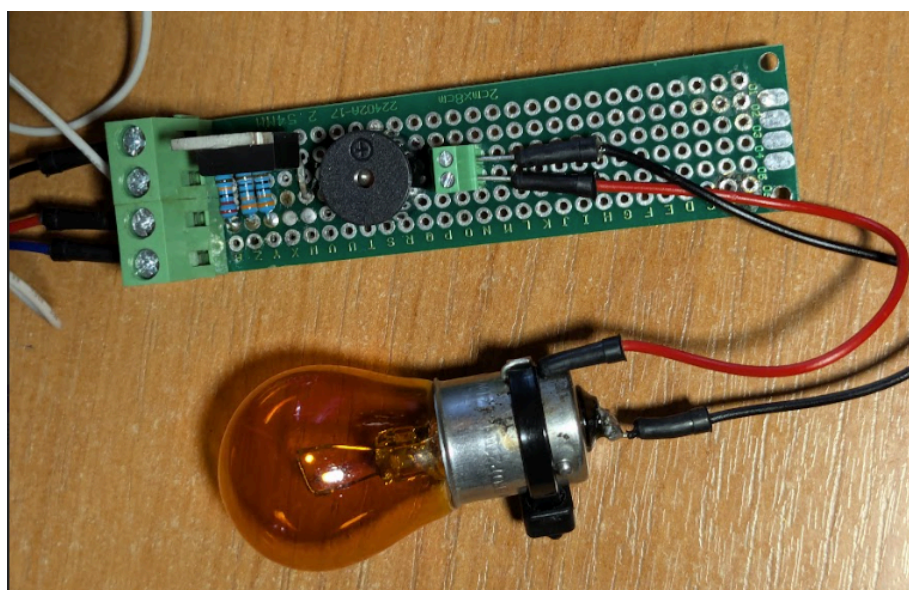


Рис. 4. Внешний вид прототипа

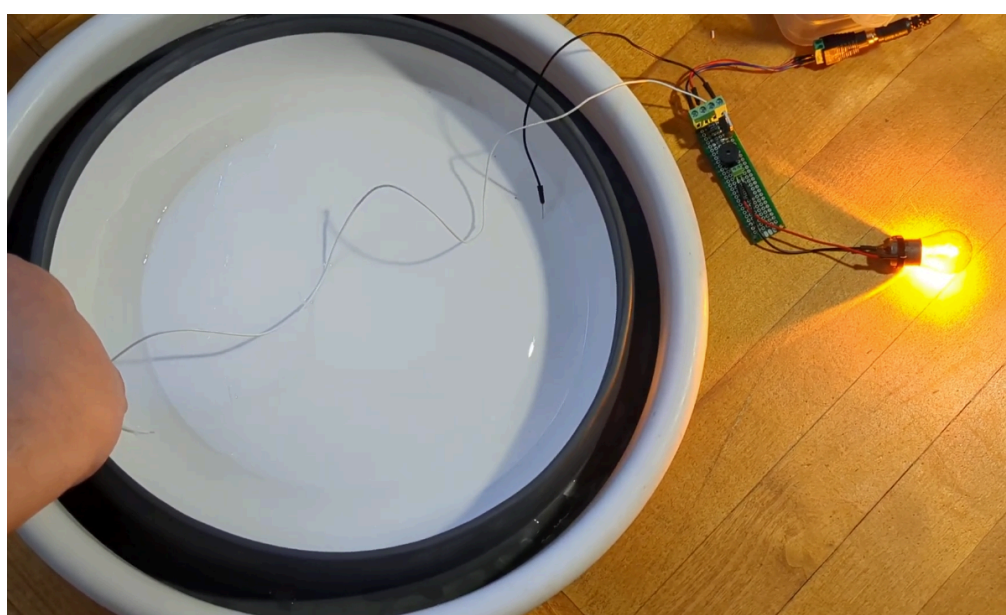


Рис. 5. Тестирование устройства